
Alternativa

- a) (1,25 punts) Troba $b > 0$ perquè la taxa de variació mitjana de f a l'interval $[0, b]$ valgui -1 , i interpreta'n el resultat.

Solució. $\text{TVM}[0, b] = \frac{f(b) - f(0)}{b} = \frac{\frac{6}{b+1} - 6}{b} = \frac{6 - 6(b+1)}{b(b+1)} = \frac{-6}{b+1}.$

Cal $\frac{-6}{b+1} = -1$, és a dir $b+1 = 6$: $\boxed{b = 5}$.

Entre $x = 0$ i $x = 5$ la funció baixa, de mitjana, una unitat per cada unitat que avança x : la recta secant que uneix $(0, 6)$ i $(5, 1)$ té pendent -1 .